INFORME DE DISEÑO · TRAWLKIT

Red de arrastre de fondo FAO A-3 (estándar, bolsa 40 mm)

Dimensionamiento de red, aparejo, flotación, lastre y cable de remolque a partir del modelo FAO A-3.

Red estándar	**Red de arrastre de fondo FAO A-3 (estándar, bolsa 40 mm) (fao_a3_standard)**
Red modificada	**Red de arrastre de fondo FAO A-3 modificada para crustáceos (bolsa 30 mm) (fao_a3_modified)**
Buque de diseño	**Pesquero de rada/ría 150 BHP (el modelo cubre hélice PF y PV+T) — 150 BHP**
Buques de la clase	**fao_a3_180hp (180 BHP)**
Portón	**Porton plano de madera con bastidor de hierro FAO para A3,B3,C3 (fao_flat_wood_a3)**
Modo de compatibilidad	**corrected**
Velocidades	**1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 kn**
Fecha	**2026-10-16**
Versión de trawlkit	**0.1.0**

Resumen

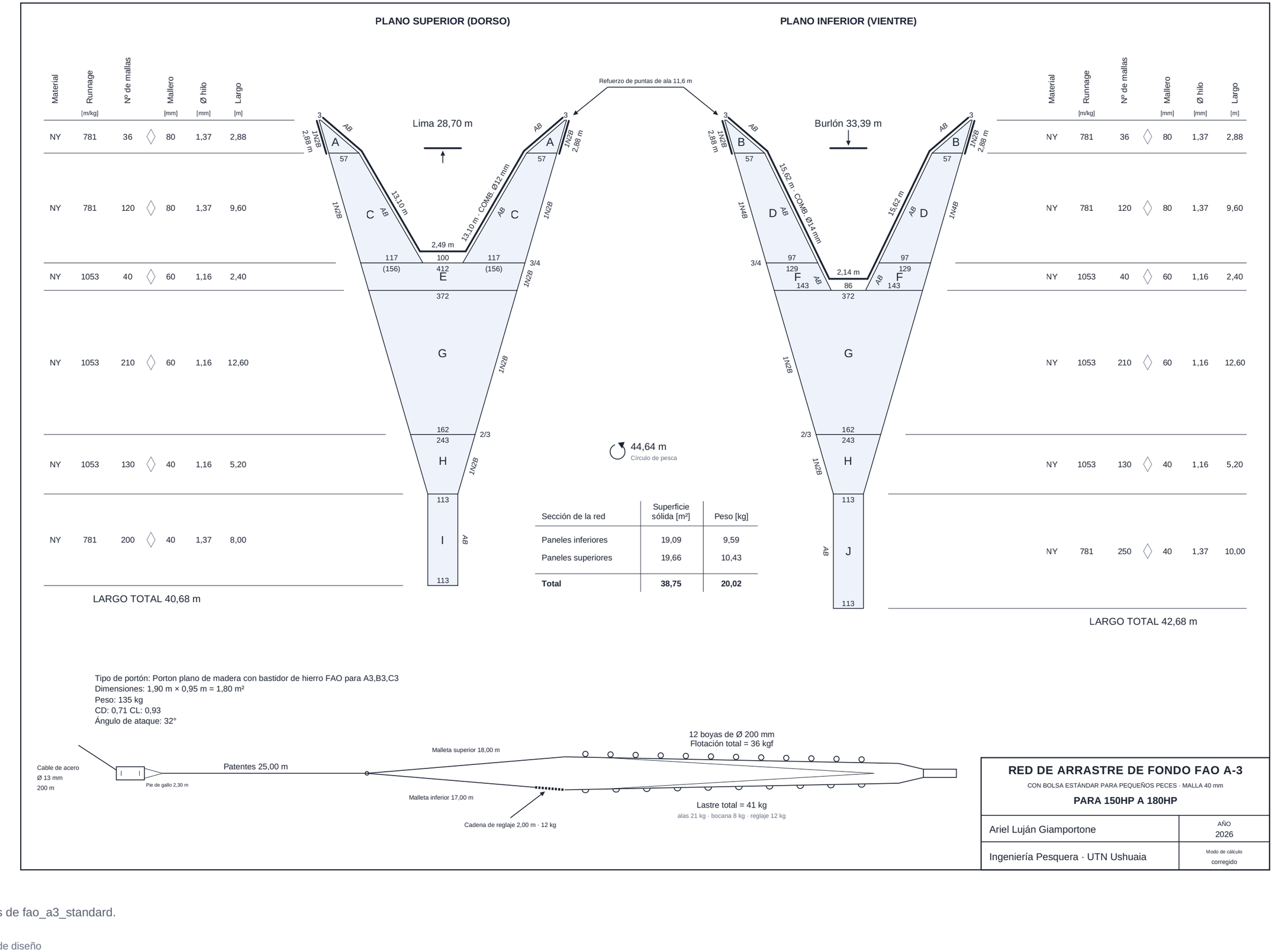
Abertura vertical (AV)	Abertura horizontal (AH)	RN a 3 kn	Velocidad máxima	Cable seleccionado
1.984 m	**13.106** m	**1592.2** kgf	**2.39** kn	**13** mm
Suzuki		red estándar, Aberdeen	FT ≥ R, red estándar	rotura 10.3 t — cumple

Resumen del diseño

Magnitud	Valor		Unidad
Red	fao_a3_standard		
Buque	fao_a3_150hp		
Portón	fao_flat_wood_a3		
Modo de compatibilidad	corrected		
Lima		28.698	m
Burlón		33.389	m
Ángulo de ataque de los cortes (α)		10.634	°
Índice de filtración (d/l)		0.02128	
Superficie sólida (Ss)		38.75	m²
Superficie de trabajo (St)		308.56	m²
Peso de la red		20.017	kg
Abertura vertical (AV)		1.984	m
Abertura horizontal (AH)		13.106	m
Profundidad de trabajo		40	m
Flotación total		36	kgf
Dan leno		0.6	m
Patentes		25	m
Pies de gallo		2.3	m
Alargue de pies de gallo		0	m
Brida superior		18	m
Brida inferior		17	m
Ø cable de remolque		13	mm
Cable filado		200	m
RN estándar a 2kn		866.9	kgf
ROB a 2kn		70.794	kgf
RN estándar a 3kn		1592.2	kgf
ROB a 3kn		159.29	kgf
RN estándar a 3.5kn		2039.1	kgf
ROB a 3.5kn		216.81	kgf
Boyas		12	u
Ø boya		200	mm
Lastre mínimo		27	kg
Lastre máximo		41	kg
Cable seleccionado	steel_6x19_seale_13mm		
Rotura del cable seleccionado		10.3	t
Rotura mínima requerida		9217.6	kgf
Cable a comprar		500	m
Velocidad máxima remolcable		2.3885	kn

Celdas del libro: 'Dimensiones de la Red'!F45:F71; 'Resistencia de la RED'!N302:N310; 'Portones y aparejamiento'!D190:D198; 'Cables Y Cabulleria'!D11:D12

Lámina de la red estándar



Material	Runnage [m/kg]	Nº de mallas	Mallero [mm]	Ø hilo [mm]	Largo [m]
NY	781	36	80	1,37	2,88
NY	781	120	80	1,37	9,60
NY	1053	40	60	1,16	2,40
NY	1053	210	60	1,16	12,60
NY	1053	130	40	1,16	5,20
NY	781	200	40	1,37	8,00

Material	Runnage [m/kg]	Nº de mallas	Mallero [mm]	Ø hilo [mm]	Largo [m]
NY	781	36	80	1,37	2,88
NY	781	120	80	1,37	9,60
NY	1053	40	60	1,16	2,40
NY	1053	210	60	1,16	12,60
NY	1053	130	40	1,16	5,20
NY	781	250	40	1,37	10,00

Sección de la red	Superficie sólida [m²]	Peso [kg]
Paneles inferiores	19,09	9,59
Paneles superiores	19,66	10,43
Total	**38,75**	**20,02**

RED DE ARRASTRE DE FONDO FAO A-3

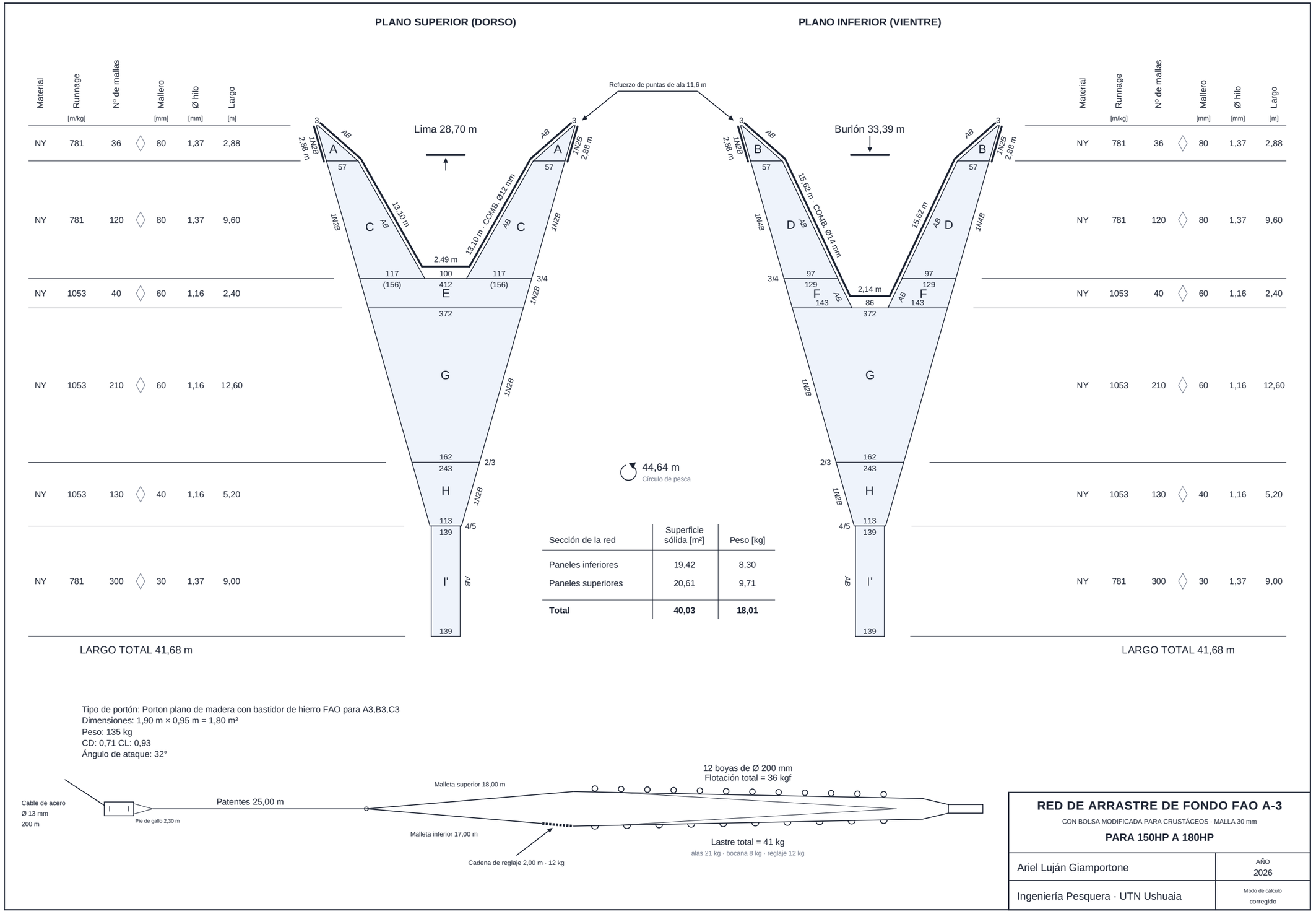
CON BOLSA ESTÁNDAR PARA PEQUEÑOS PECES · MALLA 40 mm

PARA 150HP A 180HP

Ariel Luján Giamportone	AÑO 2026
Ingeniería Pesquera · UTN Ushuaia	Modo de cálculo corregido

Plano de paños de fao_a3_standard.

Lámina de la red modificada



Material	Runnage [m/kg]	Nº de mallas	Mallero [mm]	Ø hilo [mm]	Largo [m]
NY	781	36	80	1,37	2,88
NY	781	120	80	1,37	9,60
NY	1053	40	60	1,16	2,40
NY	1053	210	60	1,16	12,60
NY	1053	130	40	1,16	5,20
NY	781	300	30	1,37	9,00

Sección de la red	Superficie sólida [m²]	Peso [kg]
Paneles inferiores	19,42	8,30
Paneles superiores	20,61	9,71
Total	**40,03**	**18,01**

Tipo de portón: Porton plano de madera con bastidor de hierro FAO para A3,B3,C3
Dimensiones: 1,90 m × 0,95 m = 1,80 m²
Peso: 135 kg
CD: 0,71 CL: 0,93
Ángulo de ataque: 32°

RED DE ARRASTRE DE FONDO FAO A-3

CON BOLSA MODIFICADA PARA CRUSTÁCEOS · MALLA 30 mm

PARA 150HP A 180HP

Ariel Luján Giamportone	AÑO 2026
Ingeniería Pesquera · UTN Ushuaia	Modo de cálculo corregido

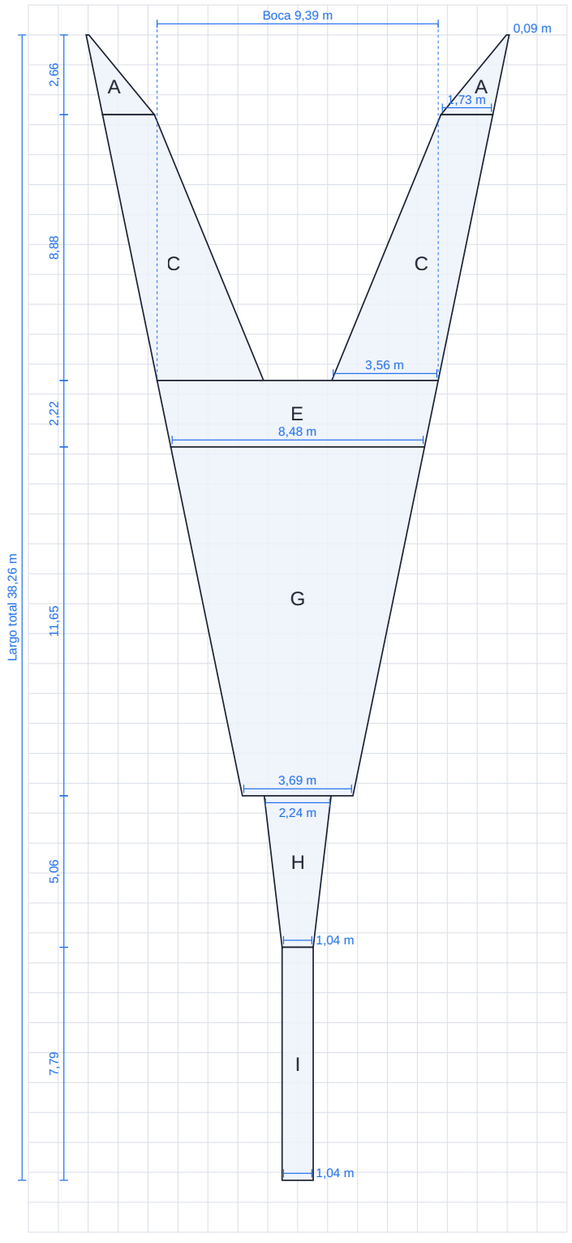
Plano de paños de fao_a3_modified.

Escala real — red estándar

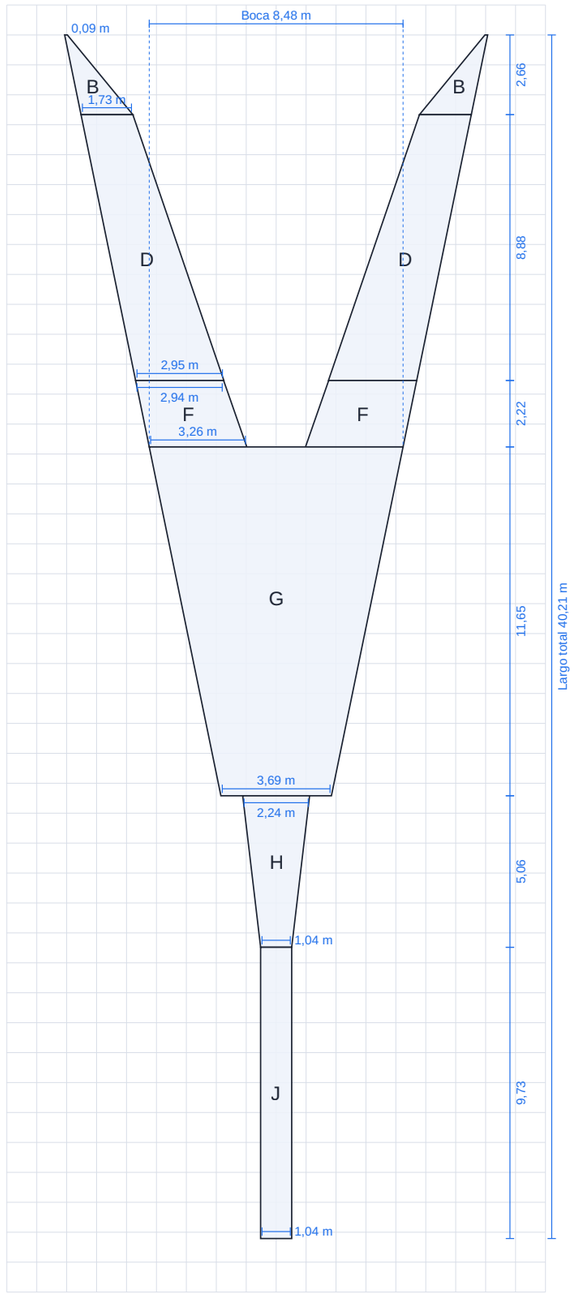
Red de arrastre de fondo FAO A-3 (estándar, bolsa 40 mm)

Vista a escala real — red relingada: ancho = mallas · mallero · U1, alto = N · mallero · U2 (U2 = √(1 − U1²)). Cuadrícula de 1 m.

PLANO SUPERIOR (DORSO)



PLANO INFERIOR (VIENTRE)



Escala gráfica

0 1 2 3 4 5 m

1 m = 21,5 px · ≈ 1:176 impreso en A3 (96 dpi)

Largos

Plano	estirado	relingado
Dorso	40,68 m	38,26 m
Vientre	42,68 m	40,21 m

Largo total (NetDimensions, estirado): 42,68 m

Ancho de boca relingado: 9,39 m

Medidas relingadas por panel [m]

Panel	U1	U2	Ancho sup.	Ancho inf.	Alto
A	0,38	0,925	0,09	1,73	2,66
C	0,38	0,925	1,73	3,56	8,88
E	0,38	0,925	9,39	8,48	2,22
G	0,38	0,925	8,48	3,69	11,65
H	0,23	0,973	2,24	1,04	5,06
I	0,23	0,973	1,04	1,04	7,79
B	0,38	0,925	0,09	1,73	2,66
D	0,38	0,925	1,73	2,95	8,88
F	0,38	0,925	2,94	3,26	2,22
J	0,23	0,973	1,04	1,04	9,73

Escalones en pegaduras (U1 distinto):

G→H: 3,69 / 2,24 m

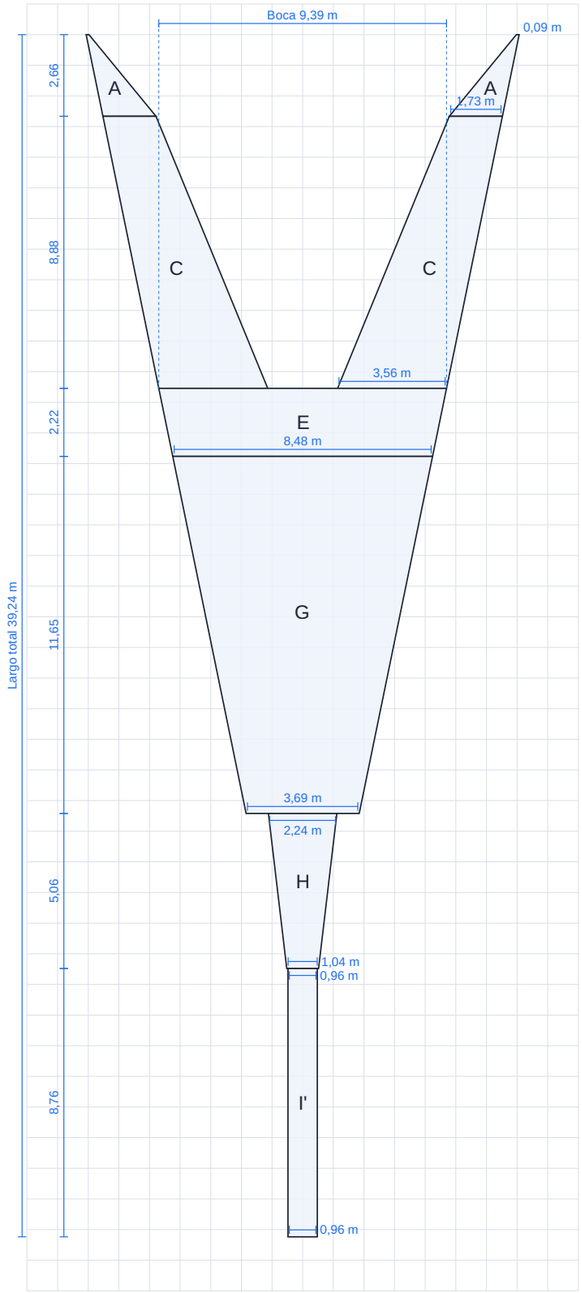
Vista a escala real reducida para la página; el archivo plano_escala_estandar.svg conserva la escala.

Escala real — red modificada

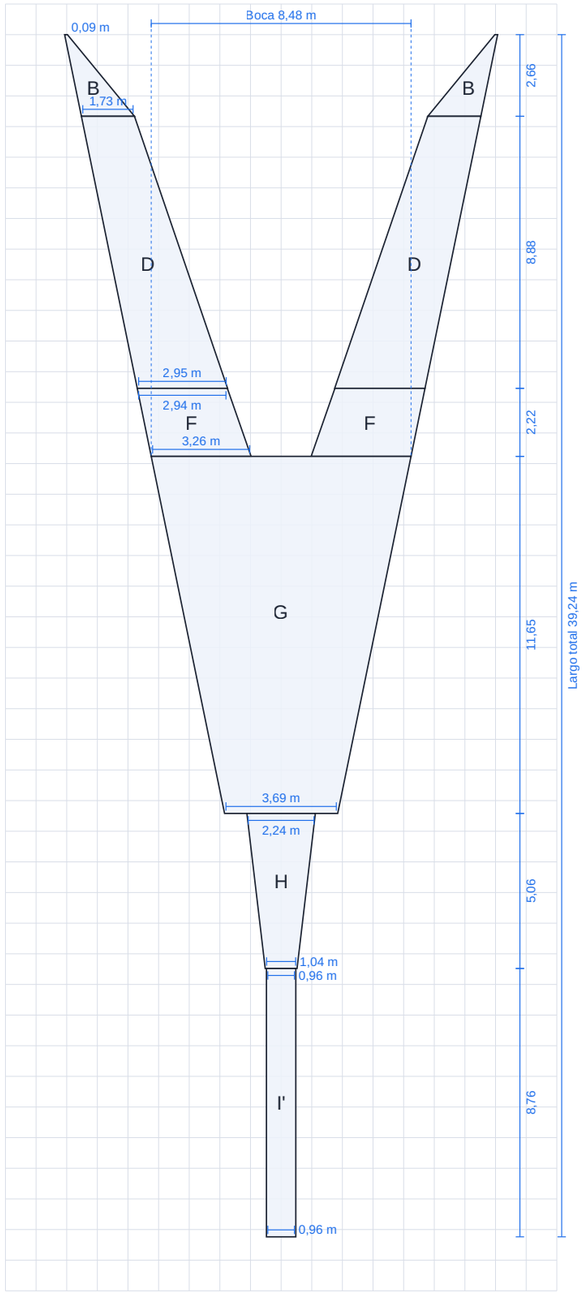
Red de arrastre de fondo FAO A-3 modificada para crustáceos (bolsa 30 mm)

Vista a escala real — red relingada: ancho = mallas · mallero · U1, alto = N · mallero · U2 (U2 = √(1 − U1²)). Cuadrícula de 1 m.

PLANO SUPERIOR (DORSO)



PLANO INFERIOR (VIENTRE)



Escala gráfica

0 1 2 3 4 5 m

1 m = 22,0 px · ≈ 1:172 impreso en A3 (96 dpi)

Largos

Plano	estirado	relingado
Dorso	41,68 m	39,24 m
Vientre	41,68 m	39,24 m

Largo total (NetDimensions, estirado): 41,68 m

Ancho de boca relingado: 9,39 m

Medidas relingadas por panel [m]

Panel	U1	U2	Ancho sup.	Ancho inf.	Alto
A	0,38	0,925	0,09	1,73	2,66
C	0,38	0,925	1,73	3,56	8,88
E	0,38	0,925	9,39	8,48	2,22
G	0,38	0,925	8,48	3,69	11,65
H	0,23	0,973	2,24	1,04	5,06
I'	0,23	0,973	0,96	0,96	8,76
B	0,38	0,925	0,09	1,73	2,66
D	0,38	0,925	1,73	2,95	8,88
F	0,38	0,925	2,94	3,26	2,22

Escalones en pegaduras (U1 distinto):

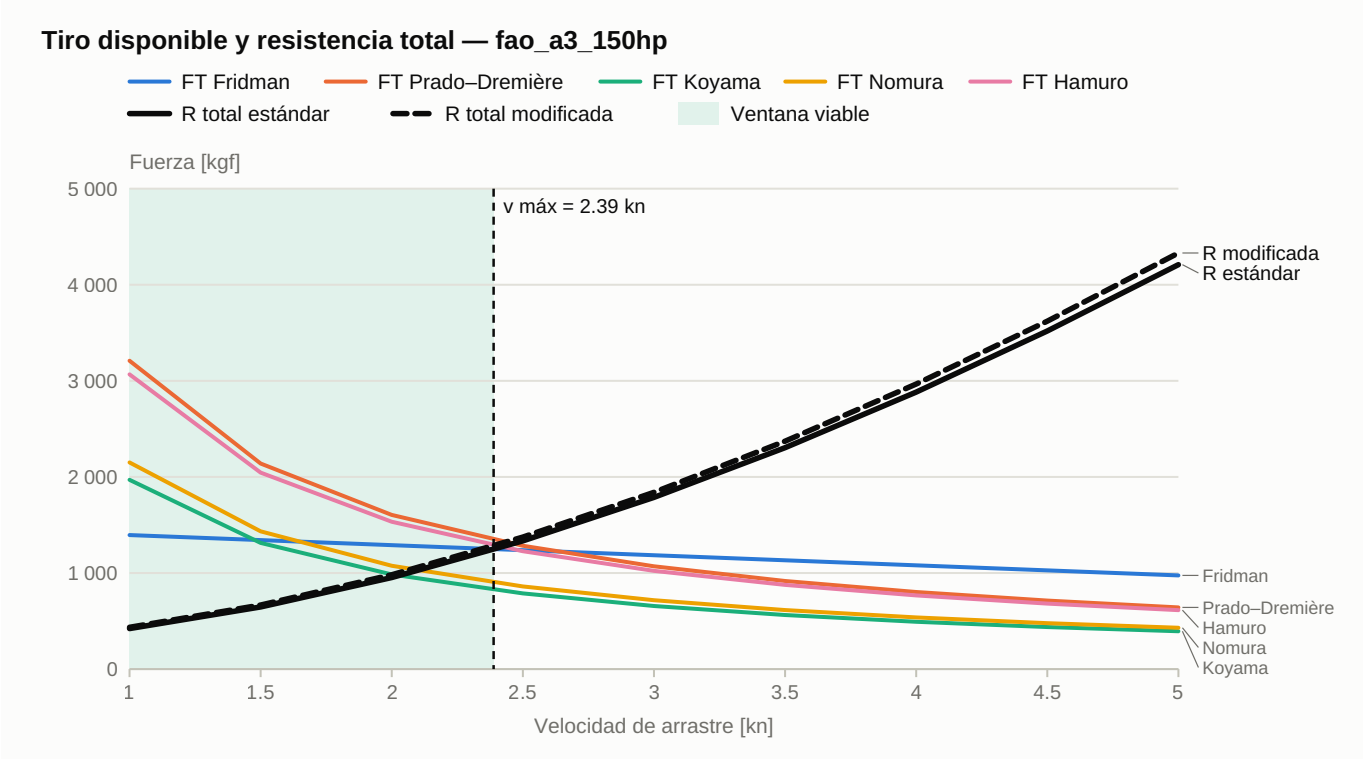
G→H: 3,69 / 2,24 m

H→I': 1,04 / 0,96 m

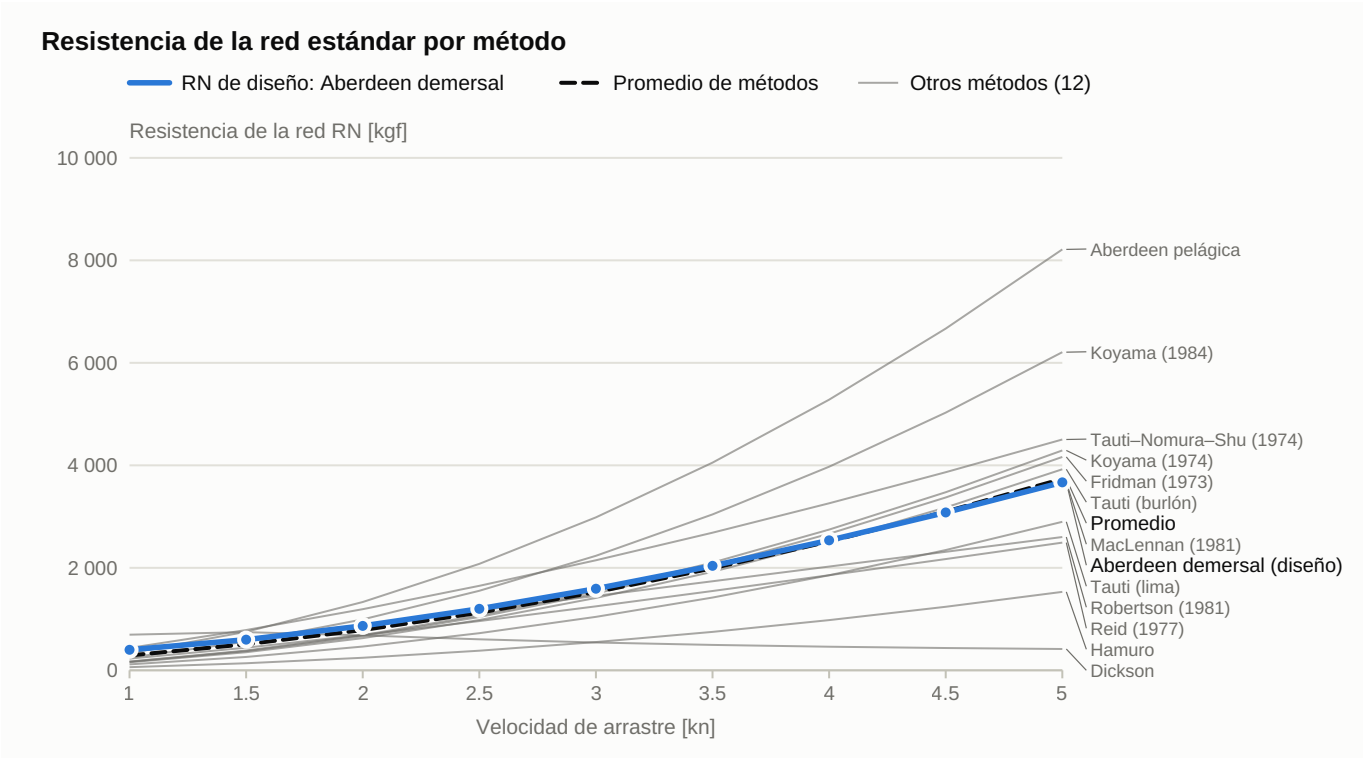
Vista a escala real reducida para la página; el archivo plano_escala_modificada.svg conserva la escala.

Gráficos

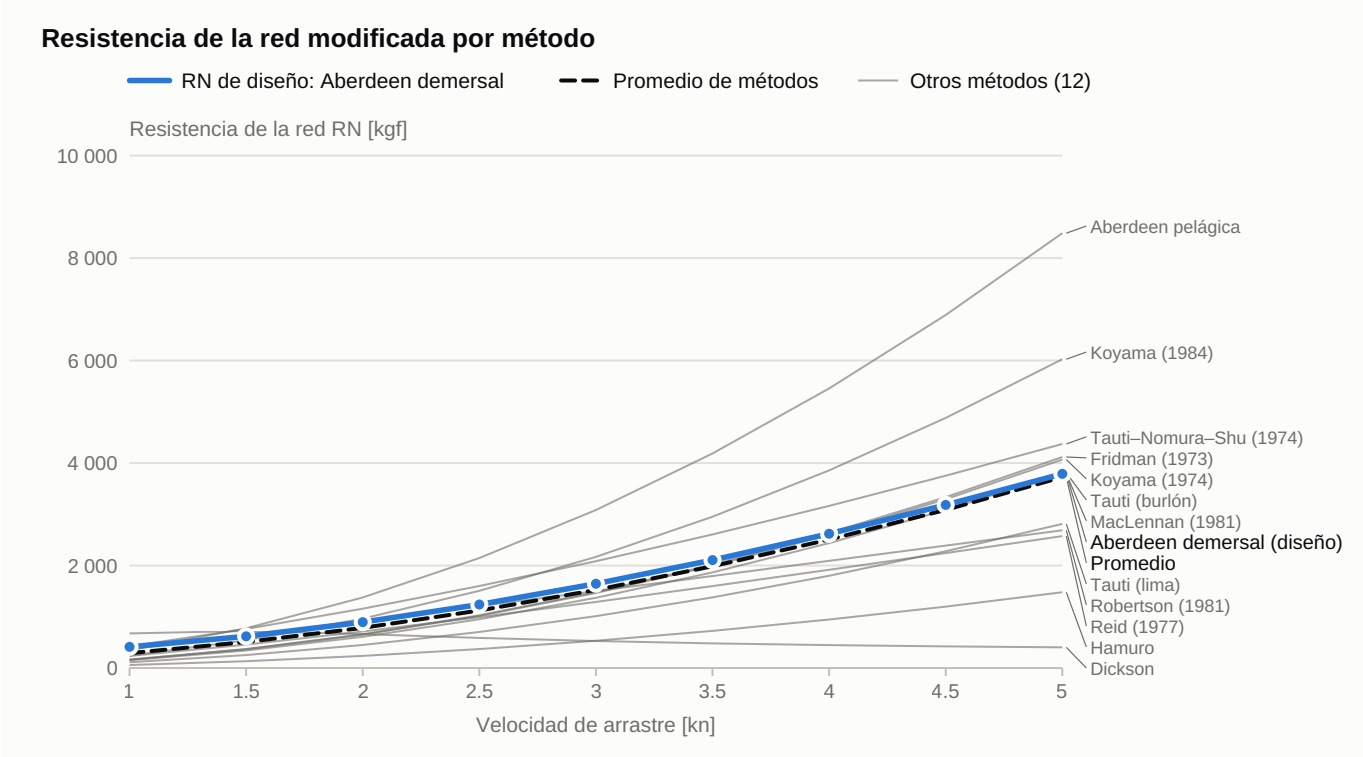
Los valores de cada gráfico están en las tablas de la sección siguiente.



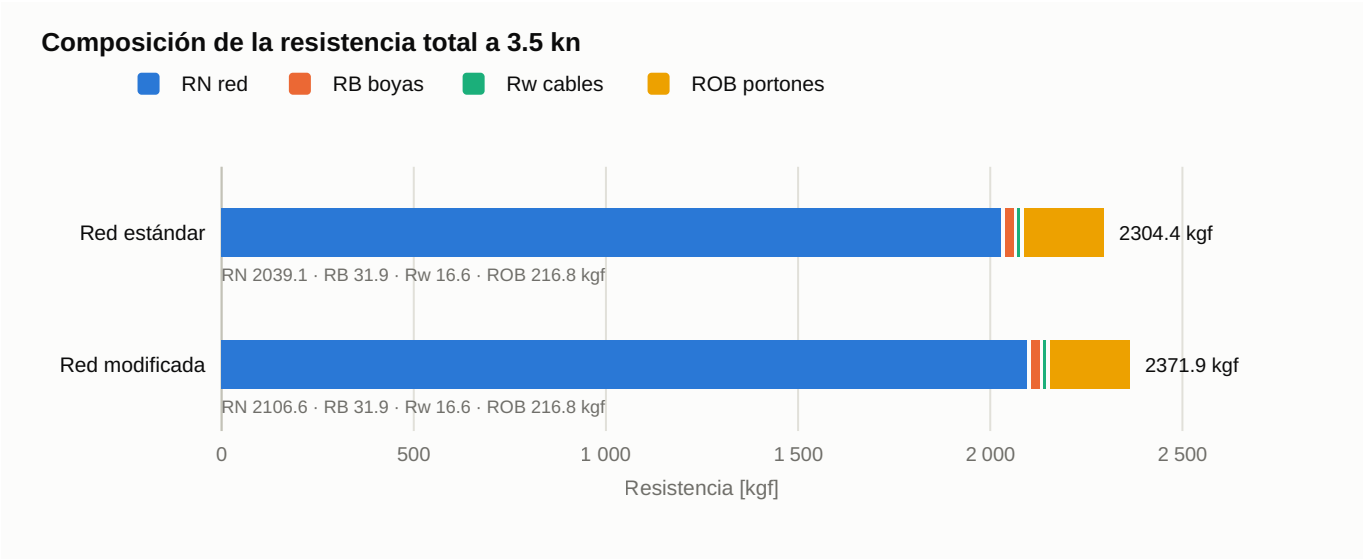
Tiro disponible frente a resistencia total



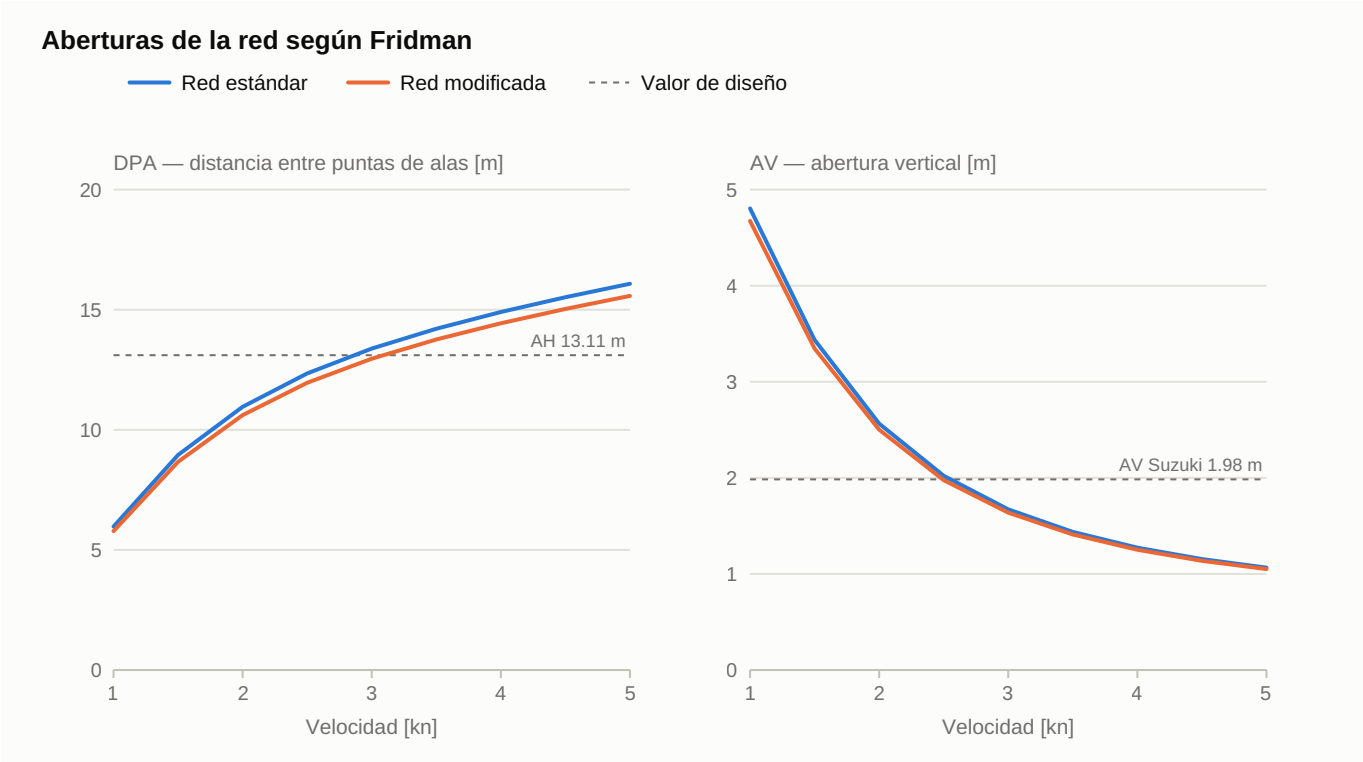
Resistencia de la red estándar por método



Resistencia de la red modificada por método



Composición de la resistencia total



Aberturas de la red (Fridman)

Tablas

Portones, bridas, patentes y aberturas

Grupo	Magnitud	Valor	Unidad
Portones	Portón	Porton plano de madera con bastidor de hierro FAO para A3,B3,C3	
	Superficie del portón	1.805	m²
	Distancia entre portones (Ds)	32.5	m
	Semiángulo de divergencia (½φ)	4.3012	°
	Distancia corregida	34.5	m
	Ángulo de ataque de la polar	32	°
	CL	0.93	
	CD	0.71	
	CL/CD	1.3099	
	ROB = 15 % de FT a 2 kn	193.5	kgf
	ROB = 15 % de FT a 3 kn	177.75	kgf
	ROB = 15 % de FT a 3.5 kn	169.88	kgf
	ROB = 20 % de FT a 2 kn	258	kgf
	ROB = 20 % de FT a 3 kn	237	kgf
	ROB = 20 % de FT a 3.5 kn	226.5	kgf
	ROB = 25 % de FT a 2 kn	322.5	kgf
	ROB = 25 % de FT a 3 kn	296.25	kgf
	ROB = 25 % de FT a 3.5 kn	283.12	kgf
	ROB = 30 % de FT a 2 kn	387	kgf
	ROB = 30 % de FT a 3 kn	355.5	kgf
	ROB = 30 % de FT a 3.5 kn	339.75	kgf
	ROB hidrodinámica a 2 kn	70.794	kgf
	ROB hidrodinámica a 3 kn	159.29	kgf
	ROB hidrodinámica a 3.5 kn	216.81	kgf
	Superficie requerida (promedio 2–4 kn)	3.313	m²
	Superficie requerida por portón	1.6565	m²
	Superficie requerida por portón (clase)	1.8221	m²
Bridas	Brida superior	18	m
	Brida inferior	17	m
	Cadena de ajuste	1.71	m
	Brida sin triángulo	18	m
	Brida con triángulo	17	m
Patentes	Patentes de diseño	25	m
	Patentes + brida	43	m
	Patentes (Dremière)	33.333	m
	Patentes (Martini)	28.507	m
	Patentes sin triángulo	34.122	m
	Patentes con triángulo	35.222	m
Pies de gallo	Pies de gallo	2.3	m

Grupo	Magnitud	Valor	Unidad
	Pie de gallo superior	2.25	m
	Alargue	0	m
	Ángulo de ataque de bridas (δ)	10.321	°
DPA	DPA Fridman estándar a 2 kn	10.957	m
	DPA Fridman modificada a 2 kn	10.611	m
	DPA Fridman estándar a 3 kn	13.382	m
	DPA Fridman modificada a 3 kn	12.96	m
	DPA Fridman estándar a 3.5 kn	14.207	m
	DPA Fridman modificada a 3.5 kn	13.76	m
	DPA geométrica	13	m
	DPA geométrica con la red trabajando	13	m
	DPA por ángulo de corte	13.943	m
AH	Abertura horizontal (AH)	13.106	m
AV	AV Suzuki	1.984	m
	AV Prado–Dremière (baja abertura)	2.4552	m
	AV Prado–Dremière (alta abertura)	2.9016	m
	AV Prado–Dremière (mariscos)	2.9016	m
	AV Izzo (1)	1.9418	m
	AV Izzo (2)	2.232	m
	AV Izzo (3)	2.6784	m
	AV Izzo (4)	3.1248	m
	AV Martini	2.196	m
	AV Baranov–Fridman estándar (promedio)	2.1586	m
	AV Baranov–Fridman modificada (promedio)	2.1093	m

Celdas del libro: 'Portones y aparejamiento'!A1:H289; 'Mecánica de la Red'!B162:P282; 'Dimensiones de la Red'!F60:F61

Flotación, boyas y lastre

Grupo	Magnitud	Valor	Unidad
Flotación	Koyama	25.045	kgf
	Prado–Dremière	30	kgf
	Fridman (promedio 1–3 kn)	35.5	kgf
	Fridman fao_a3_150hp	35.5	kgf
	Fridman fao_a3_180hp	39.7	kgf
	Flotación total de la clase (Ffz)	35.3	kgf
	Flotación de diseño (redondeada)	36	kgf
	Cabo de la lima	combinado_12_acero6x24_7	
	Peso de la lima en el agua	1.0936	kgf
Boyas	Cantidad de boyas	12	u
	Diámetro de boya	200	mm
	Separación uniforme	2.3915	m
	Boyas en alas	10	u
	Boyas en el centro (bosom)	2	u
	Separación en el centro	0.83	m

Grupo	Magnitud	Valor	Unidad
	Resistencia de las boyas (RB) a 2 kn	9.788	kgf
	Resistencia de las boyas (RB) a 3 kn	23.429	kgf
	Resistencia de las boyas (RB) a 3.5 kn	31.889	kgf
Lastre	Koyama	47.403	kg
	Prado–Dremière	42	kg
	Cabo del burlón	combinado_14_acero6x24_7	
	Peso del burlón en el agua	1.8126	kgf
	Lastre mínimo	27	kg
	Lastre máximo	41	kg
	Cadena de ajuste	12	kg
	Reparto uniforme	0.4492	kg/m
	Mínimo: centro (bosom)	7	kg
	Mínimo: alas	15	kg
	Máximo: centro (bosom)	8	kg
	Máximo: alas	21	kg

Celdas del libro: 'Flotación y Lastre'!E2:J146, D153:I245

Cable de remolque

Grupo	Magnitud	Valor	Unidad
Geometría	Cable filado (Ls)	200	m
	Patentes + brida	43	m
	DPA (A, triángulos semejantes)	14.206	m
	DPA (B, triángulos semejantes)	14.034	m
Ángulos	Declinación (δ1)	12.064	°
	Divergencia (δ2)	4.3012	°
	Divergencia de bridas (δ3)	12.282	°
Diámetro	Ø por EHP (regla práctica)	18.046	mm
	Ø Pérez Águila (buque de diseño)	11.246	mm
	NHP de dimensionamiento	180	HP
	Ø de diseño	12.282	mm
Hidrodinámica	CD del cable (Nomura–Yamazaki)	0.02	
Peso	Peso en aire	0.5921	kg/m
	Peso total en aire	118.42	kg
	Peso total en agua	103.03	kg
Cargas	Carga de trabajo	2304.4	kgf
	Factor de seguridad	4	
	Rotura mínima requerida	9217.6	kgf
Selección	Cable seleccionado	steel_6x19_seale_13mm	
	Construcción	CA 6X19+1 AT Seale Compactado	
	Ø seleccionado	13	mm
	Rotura del cable	10.3	t
	Cumple la rotura mínima	sí	

Grupo	Magnitud	Valor	Unidad
	Cable a comprar	500	m

Celdas del libro: 'Cables de Remolque'!A1:H272; 'Cables Y Cabulleria'!D11:D12

Ventana de velocidad remolcable FT(v) ≥ R(v)

Propulsor	Red	Velocidad máxima [kn]	Velocidades viables [kn]	Diseño
Paso fijo (PF)	estándar	2.3885	1, 1.5, 2	sí
Paso fijo (PF)	modificada	2.3466	1, 1.5, 2	
Paso variable con tobera (PV+T)	estándar	3.1298	1, 1.5, 2, 2.5, 3	
Paso variable con tobera (PV+T)	modificada	3.0814	1, 1.5, 2, 2.5, 3	

Velocidad máxima: cruce FT = R interpolado linealmente.

Celdas del libro: 'Potencia Disponible Arrastre OK'!L11:O19 frente a 'Cables de Remolque'!H118:I126

Paños de la red estándar (fao_a3_standard)

Paño	Plano	Sección	Material	Mallero [mm]	Ø hilo [mm]	Rtex [tex]	Runnage [m/kg]	Mallas boca	Mallas bolsa	Mallas alto	U1	Cant.	Corte	Ss [m²]	Peso [kg]
A	superior	punta de ala	PA	80	1.37	1280	781.25	3	57	36	0.38	2	1N2B	0.4735	0.1106
B	inferior	punta de ala	PA	80	1.37	1280	781.25	3	57	36	0.38	2	1N2B	0.4735	0.1106
C	superior	ala	PA	80	1.37	1280	781.25	57	117	120	0.38	2	1N2B	4.5769	2.1381
D	inferior	ala	PA	80	1.37	1280	781.25	57	97	120	0.38	2	1N4B	4.0508	1.8924
E	superior	square	PA	60	1.16	950	1052.6	412	372	40	0.38	1	1N2B	2.1827	1.7875
F	inferior	vientre	PA	60	1.16	950	1052.6	129	143	40	0.38	2	—	1.5145	0.6202
G	superior	cuerpo	PA	60	1.16	950	1052.6	372	162	210	0.38	2	1N2B	15.61	6.392
H	superior	cuerpo	PA	40	1.16	950	1052.6	243	113	130	0.23	2	1N2B	4.2948	1.7586
I	superior	bolsa	PA	40	1.37	1280	781.25	113	113	200	0.23	1	AB	2.477	2.3142
J	inferior	bolsa	PA	40	1.37	1280	781.25	113	113	250	0.23	1	AB	3.0962	2.8928

Ss y peso de la fila de 'Mecánica de la Red' repartidos por cantidad de paneles.

Celdas del libro: 'Paños de red y cortes'!N269:W291; 'Mecánica de la Red'!C29:L37, N29, O107

Paños de la red modificada (fao_a3_modified)

Paño	Plano	Sección	Material	Mallero [mm]	Ø hilo [mm]	Rtex [tex]	Runnage [m/kg]	Mallas boca	Mallas bolsa	Mallas alto	U1	Cant.	Corte	Ss [m²]	Peso [kg]
A	superior	punta de ala	PA	80	1.37	1280	781.25	3	57	36	0.38	2	1N2B	0.4735	0.1106
B	inferior	punta de ala	PA	80	1.37	1280	781.25	3	57	36	0.38	2	1N2B	0.4735	0.1106
C	superior	ala	PA	80	1.37	1280	781.25	57	117	120	0.38	2	1N2B	4.5769	2.1381
D	inferior	ala	PA	80	1.37	1280	781.25	57	97	120	0.38	2	1N4B	4.0508	1.8924
E	superior	square	PA	60	1.16	950	1052.6	412	372	40	0.38	1	1N2B	2.1827	1.7875
F	inferior	vientre	PA	60	1.16	950	1052.6	129	143	40	0.38	2	—	1.5145	0.6202
G	superior	cuerpo	PA	60	1.16	950	1052.6	372	162	210	0.38	2	1N2B	15.61	6.392
H	superior	cuerpo	PA	40	1.16	950	1052.6	243	113	130	0.23	2	1N2B	4.2948	1.7586
I'	superior	bolsa	PA	30	1.37	1280	781.25	139	139	300	0.23	2	AB	6.8555	3.2026

Ss y peso de la fila de 'Mecánica de la Red' repartidos por cantidad de paneles.

Celdas del libro: 'Paños de red y cortes'!N269:W291; 'Mecánica de la Red'!C29:L37, N29, O107

Tiro disponible por método (fao_a3_150hp) y FT de Fridman de la clase

Velocidad [kn]	Fridman 150 HP [kgf]	Prado–Dremière 150 HP [kgf]	Koyama 150 HP [kgf]	Nomura 150 HP [kgf]	Hamuro 150 HP [kgf]	FT Fridman PF 150 HP [kgf]	FT Fridman PV+T 150 HP [kgf]	FT Fridman PF 180 HP [kgf]	FT Fridman PV+T 180 HP [kgf]
1	1395	3209.1	1969.8	2150.6	3067.3	1395	2145	1674	2574
1.5	1342.5	2139.4	1313.2	1433.8	2044.9	1342.5	2092.5	1611	2511
2	1290	1604.6	984.92	1075.3	1533.6	1290	2040	1548	2448
2.5	1237.5	1283.6	787.94	860.25	1226.9	1237.5	1987.5	1485	2385
3	1185	1069.7	656.61	716.88	1022.4	1185	1935	1422	2322
3.5	1132.5	916.89	562.81	614.47	876.37	1132.5	1882.5	1359	2259
4	1080	802.28	492.46	537.66	766.82	1080	1830	1296	2196
4.5	1027.5	713.14	437.74	477.92	681.62	1027.5	1777.5	1233	2133
5	975	641.82	393.97	430.13	613.46	975	1725	1170	2070

Celdas del libro: 'Potencia Disponible Arrastre OK'!L11:O19, B10:G30, A160:L280

Resistencia de la red estándar por método

Velocidad [kn]	Tauti–Nomura–Shu (1974) [kgf]	Tauti (lima) [kgf]	Tauti (burlón) [kgf]	Koyama (1974) [kgf]	Koyama (1984) [kgf]	Hamuro [kgf]	Nomura 150 HP (tiro) [kgf]	Nomura 180 HP (tiro) [kgf]	Reid (1977) [kgf]	Robertson (1981) [kgf]	MacLennan (1981) [kgf]	Aberdeen demersal [kgf]	Aberdeen pelágica [kgf]	Fridman (1973) [kgf]	Dickson [kgf]	Promedio [kgf]
1	436.64	115.92	156.92	171.63	248.33	61.231	2099.5	2519.4	228.05	359.86	400.28	400.21	334.76	166.55	695.45	290.45
1.5	786.06	260.83	353.08	386.17	558.73	137.77	1399.7	1679.6	441.94	619.36	598.55	598.4	751.43	374.73	745.37	508.65
2	1192.9	463.69	627.69	686.53	993.3	244.92	1049.8	1259.7	689.99	891.51	867.15	866.9	1332.7	666.18	681.14	784.98
2.5	1648.7	724.52	980.77	1072.7	1552	382.69	839.81	1007.8	961.05	1170.3	1200.3	1199.9	2077.5	1040.9	605.26	1124.3
3	2147.6	1043.3	1412.3	1544.7	2234.9	551.08	699.84	839.81	1248.4	1452.9	1592.7	1592.2	2984.6	1498.9	542.76	1526.6
3.5	2685.5	1420.1	1922.3	2102.5	3042	750.08	599.87	719.84	1547.6	1737.9	2039.8	2039.1	4052.9	2040.2	495.53	1990.4
4	3259.2	1854.8	2510.8	2746.1	3973.2	979.69	524.88	629.86	1855.8	2024.7	2537.3	2536.4	5281.2	2664.7	460.64	2514.2
4.5	3866.2	2347.5	3177.7	3475.5	5028.6	1239.9	466.56	559.88	2171	2312.6	3081.5	3080.5	6668.5	3372.6	434.99	3096.7
5	4504.3	2898.1	3923.1	4290.8	6208.2	1530.8	419.91	503.89	2491.6	2601.3	3669.1	3667.8	8213.6	4163.6	416.13	3736.8

RN de diseño: Aberdeen demersal. Las columnas de Nomura son tiro disponible, no resistencia.

Celdas del libro: 'Resistencia de la RED'!A398:S406

Resistencia de la red modificada por método

Velocidad [kn]	Tauti–Nomura–Shu (1974) [kgf]	Tauti (lima) [kgf]	Tauti (burlón) [kgf]	Koyama (1974) [kgf]	Koyama (1984) [kgf]	Hamuro [kgf]	Nomura 150 HP (tiro) [kgf]	Nomura 180 HP (tiro) [kgf]	Reid (1977) [kgf]	Robertson (1981) [kgf]	MacLennan (1981) [kgf]	Aberdeen demersal [kgf]	Aberdeen pelágica [kgf]	Fridman (1973) [kgf]	Dickson [kgf]	Promedio [kgf]
1	423.82	112.52	152.32	162.69	241.04	59.161	2099.5	2519.4	235.59	371.77	413.53	413.45	345.83	164.7	675.04	290.11
1.5	762.98	253.17	342.71	366.05	542.33	133.11	1399.7	1679.6	456.57	639.85	618.36	618.2	776.29	370.59	723.49	507.98
2	1157.9	450.08	609.26	650.76	964.14	236.65	1049.8	1259.7	712.82	921.02	895.85	895.59	1376.8	658.82	661.14	783.91
2.5	1600.3	703.25	951.97	1016.8	1506.5	369.76	839.81	1007.8	992.86	1209	1240	1239.6	2146.2	1029.4	587.49	1122.5
3	2084.5	1012.7	1370.8	1464.2	2169.3	532.45	699.84	839.81	1289.7	1500.9	1645.4	1644.9	3083.4	1482.3	526.83	1523.6
3.5	2606.6	1378.4	1865.9	1992.9	2952.7	724.73	599.87	719.84	1598.8	1795.5	2107.3	2106.6	4187	2017.6	480.98	1985.8
4	3163.5	1800.3	2437	2603	3856.6	946.58	524.88	629.86	1917.2	2091.7	2621.3	2620.4	5456	2635.3	447.12	2507.4
4.5	3752.7	2278.5	3084.4	3294.5	4881	1198	466.56	559.88	2242.8	2389.1	3183.5	3182.4	6889.2	3335.3	422.22	3087.2
5	4372.1	2813	3807.9	4067.2	6025.9	1479	419.91	503.89	2574.1	2687.4	3790.5	3789.2	8485.4	4117.6	403.92	3724.1

RN de diseño: Aberdeen demersal. Las columnas de Nomura son tiro disponible, no resistencia.

Celdas del libro: 'Resistencia de la RED'!A413:S421

Resistencia total a remolcar por velocidad

Velocidad [kn]	RN estándar [kgf]	RN modificada [kgf]	RB boyas [kgf]	Rw cables [kgf]	ROB portones [kgf]	Total estándar [kgf]	Total modificada [kgf]	FT disponible [kgf]
1	400.21	413.45	2.447	1.357	17.699	421.71	434.95	1395
1.5	598.4	618.2	5.5057	3.0532	39.822	646.78	666.58	1342.5
2	866.9	895.59	9.788	5.428	70.794	952.91	981.6	1290
2.5	1199.9	1239.6	15.294	8.4812	110.62	1334.3	1374	1237.5
3	1592.2	1644.9	23.429	12.213	159.29	1787.1	1839.8	1185
3.5	2039.1	2106.6	31.889	16.623	216.81	2304.4	2371.9	1132.5
4	2536.4	2620.4	41.651	21.712	283.18	2883	2966.9	1080
4.5	3080.5	3182.4	52.714	27.479	358.4	3519.1	3621	1027.5
5	3667.8	3789.2	65.079	33.925	442.46	4209.3	4330.6	975

La resistencia total incluye ROB (modo corregido).

Celdas del libro: 'Cables de Remolque'!G118:I126; 'Portones y aparejamiento'!D190:D198

Erratas del libro original

Modo de compatibilidad del caso: **corrected**. En modo *excel* se reproducen las erratas para validar la migración contra el libro; en modo *corrected* se aplican las fórmulas correctas.

Clave	Hoja	Celda	Descripción	Estado	Tratamiento
cut_ratio_first_panel	Paños de red y cortes	H274:I277	Todos los paneles usan la razón de corte del primero (G273).	corregida	Corregida (CORRECTED).
twine_density_units	Paños de red y cortes	L55	Densidad del hilo dimensionalmente incorrecta (A[mm²]·runnage).	corregida	Corregida (CORRECTED).
filtration_double_count	Mecánica de la Red	J17	SUM(J16,J6:J12,J16) cuenta J16 dos veces.	corregida	Corregida (CORRECTED).
hamuro_sin_degrees	Resistencia de la RED	D113	SIN(DEGREES(x)) en lugar de SIN(RADIANS(x)).	corregida	Corregida (CORRECTED).
hamuro_mod_uses_std_dl	Resistencia de la RED	E117	La variante modificada usa el índice de filtración de la estándar.	corregida	Corregida (CORRECTED).
reid_fixed_denominator	Resistencia de la RED	C154:C162	Denominador fijo B154 (1 nudo) para todas las velocidades.	corregida	Corregida (CORRECTED).
drag_average_pollution	Resistencia de la RED	R302:R310	El promedio incluye la columna de velocidad y el tiro de Nomura.	corregida	Corregida (CORRECTED).
door_force_mixed_angles	Portones y aparejamiento	D252	Mezcla SIN(RADIANS(x)) y SIN(x) con x en grados.	corregida	Corregida (CORRECTED).
float_reynolds	Flotación y Lastre	H138	Reynolds calculado como π·D²·v/ν en lugar de v·D/ν.	corregida	Corregida (CORRECTED).
warp_total_omits_doors	Cables de Remolque	H118	La resistencia total omite la de los portones (ROB).	corregida	Corregida (CORRECTED).
warp_undersized	Cables de Remolque	E267:E272	Cable de 12 mm (8.55 t) seleccionado con carga mínima requerida de 8.8 t.	corregida	Corregida (CORRECTED).
mod_length_wrong_rows	Dimensiones de la Red	G48	Largo de la red modificada suma filas del plano inferior en vez de la bolsa.	corregida	Corregida (CORRECTED).
footrope_mid_truncation	Dimensiones de la Red	F46	MID() sobre números trunca el burlón a 33.3 m (el valor completo es 33.389 m).	corregida	Corregida (CORRECTED).
dpa_std_uses_mod_edy	Mecánica de la Red	P164	La DPA de Fridman de la red estándar usa el coeficiente Edy de la modificada.	corregida	Corregida (CORRECTED).
nomura_column_links_hamuro	Potencia Disponible Arrastre OK	G319,G342,G362	La columna 'Nomura' de los resúmenes enlaza a los resultados de Hamuro.	documentada	Sin conmutador: Nomura se calcula de verdad; el enlace del libro sólo se documenta.
sweep_degrees_of_sine	Portones y aparejamiento	G71	DEGREES(SIN(20)) con el ángulo en grados y error de precedencia.	corregida	Corregida (CORRECTED).
nomura_ratio_typo	Tablas de Referencias	G18,G21	Proporción 10.6 donde el resto de la tabla sugiere 1.06.	reproducida	Tabla de referencia copiada tal cual en ambos modos.
panel_f_cut_na	Paños de red y cortes	T122	VLOOKUP/MATCH de la razón de corte del panel F devuelve #N/A.	corregida	El código de corte se calcula en ambos modos.
codend_minor_side_uses_depth	Mecánica de la Red	K36:K37	Lado menor de las bolsas I/J = Paños!H224 (N = 200) en vez de H223 (T2 = 113); infla Ss de 38.75 a 40.90 m² y St de 308.6 a 315.6 m².	corregida	Corregida (CORRECTED).
panel_b_cut_uses_plan_coef	Paños de red y cortes	S62	La razón de corte del paño B usa P55 (coeficiente de plano 0.5) en vez de T56 (N).	corregida	La razón de corte usa N en ambos modos.
panel_b_cut_code_lookup_a	Paños de red y cortes	T62	El código de corte del paño B se busca con la razón del paño A (H63).	corregida	Cada paño busca con su propia razón.
net_weight_ignores_panel_count	Mecánica de la Red	O107,O109	El peso total suma las filas sin multiplicar por la cantidad de paneles iguales.	reproducida	Peso por fila del libro en ambos modos (documentado).

Clave	Hoja	Celda	Descripción	Estado	Tratamiento
catenary_ratio_hardcoded	Mecánica de la Red	O266	fL/L = 0.216 fijo (corresponde a DPA/L = 0.87); el DPA/L del modelo (0.45) queda fuera de la tabla de catenaria.	reproducida	fL/L = 0.216 en ambos modos; el valor de tabla se anota en las notas.
float_lookup_unsorted	Flotación y Lastre	F92	LOOKUP del diámetro de boya sobre el vector 'cincuenta' sin ordenar.	corregida	Corregida (CORRECTED).
flotation_rounding_inconsistent	Flotación y Lastre	M43:M50	ROUNDDOWN sólo en M42 y en el bloque de 180 HP; el resto de la columna sin redondear.	corregida	Corregida (CORRECTED).

Celdas del libro: trawlkit.compat.ERRATA; docs/erratas.md

Notas de la corrida

- float_count tomado de la spec (12 boyas)
- catenary_ratio_hardcoded: fL/L = 0.216 (Mec!O266) frente a 0.378 de la tabla para DPA/L = 0.45; se conserva el valor fijo
- warp_total_omits_doors: la resistencia total incluye ROB (Rem!H118 + D190)

Metodología

El motor reproduce, hoja por hoja, el libro *Calculos_Red_FAO_A3.xlsx* y encadena las etapas en el orden en que el libro resuelve sus dependencias.

Etapa	Autores y fuentes	Qué calcula
Potencia y tiro disponible	Fridman; Prado y Dremière (FAO); Koyama; Nomura; Hamuro	Reparto de la potencia al freno y fuerza de tiro FT disponible por velocidad.
Paños y cortes	FAO (tabla de cortes); Prado	Largos estirados, superficie de trabajo de cada paño, códigos y ángulo de corte.
Mecánica de la red	FAO; L. G. Pérez Águila (2010)	Índice de filtración d/l, superficies sólida y de trabajo, solidez y pesos.
Dimensiones	Martini (nivel 2); A. Fujiishi; Nomura	Lima y burlón, largos, circunferencias, factor largo y proporciones de referencia.
Resistencia de la red	Tauti, Nomura y Shu; Koyama; Hamuro; Reid; Robertson; MacLennan; Marine Laboratory Aberdeen; Fridman; Dickson	Trece fórmulas empíricas de RN; Aberdeen demersal es la RN de diseño.
Portones	Fridman; catálogos FAO y Morgère	Separación entre portones, polar CL/CD, ROB como fracción de FT y superficie requerida.
Bridas, patentes y pies de gallo	Martini; P. Y. Dremière	Longitudes de bridas y patentes y ángulo de ataque δ del aparejo.
Aberturas	Baranov y Fridman; N. Suzuki (JICA); Prado y Dremière; A. Izzo (INIDEP); Martini	DPA por Fridman, geométrica y por corte; abertura horizontal y vertical.
Flotación y lastre	Koyama; Prado y Dremière; Fridman; Hoerner (1975)	Flotación de la lima, número y reparto de boyas, su resistencia y el lastre del burlón.
Cables de remolque	Nomura y Yamazaki; L. G. Pérez Águila; MacLennan; Kowalski y Gianotti	Ángulos, diámetro, CD, resistencia del cable, cargas y selección del catálogo.
Ventana de velocidad	trawlkit	Velocidad máxima remolcable donde el tiro disponible iguala la resistencia total.

Créditos y licencias

Modelo Excel original (*Calculos_Red_FAO_A3.xlsx*, 2014-2024): **Ariel Luján Giamportone**.

Documentación y datos: licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Código de trawlkit: licencia MIT.

Repositorio: github.com/arielgiamportone/trawl-design-lab · Modelo original: github.com/arielgiamportone/Trawl_net_model_in_Advanced_Excel

Generado por trawlkit el 2026-10-16.